

Dotierung

Definition:



Die Dotierung ist die kontrollierte Zugabe von Fremdatomen zu einem Halbleitermaterial, um dessen elektrische Leitfähigkeit gezielt zu verändern.

Möglichkeiten der Dotierung



„Beschuss“ des Substrats mit Ionen im Hochvakuum



Ionen-Implanter

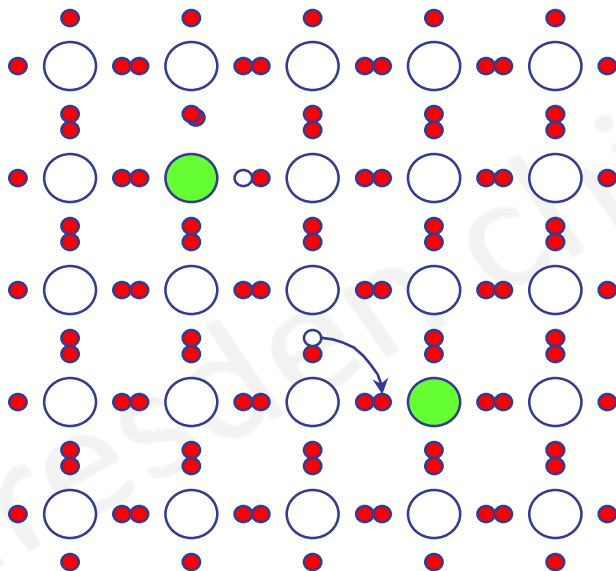
„Eintreiben“ der Dotieratome in das Substrat aus festem, flüssigem oder gasförmigem Trägermedium durch hohe Temperatur



Hochtemperatur-Ofen

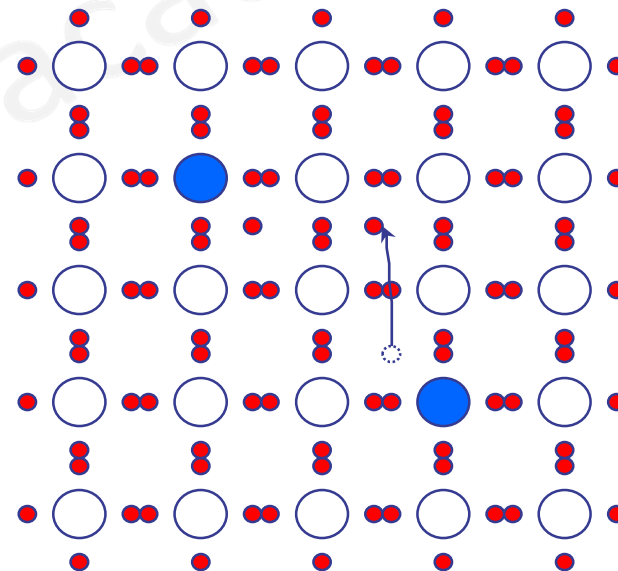
Halbleiter-Dotierung

Bor Akzeptor
Löcherleitung,
p-Silizium



p-Leitung Akzeptor

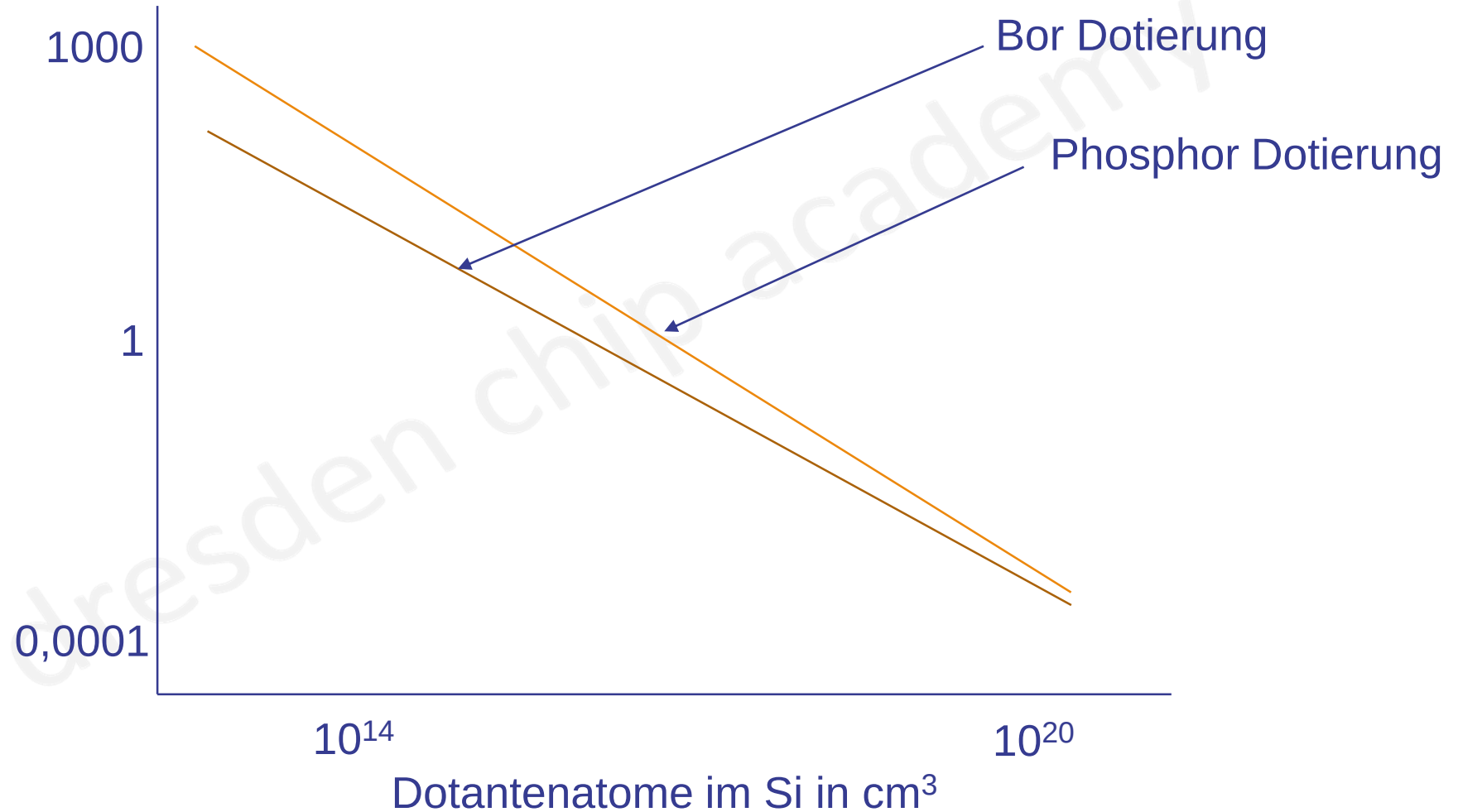
Phosphor Donator
Elektronenleitung,
n-Silizium



n-Leitung Donator

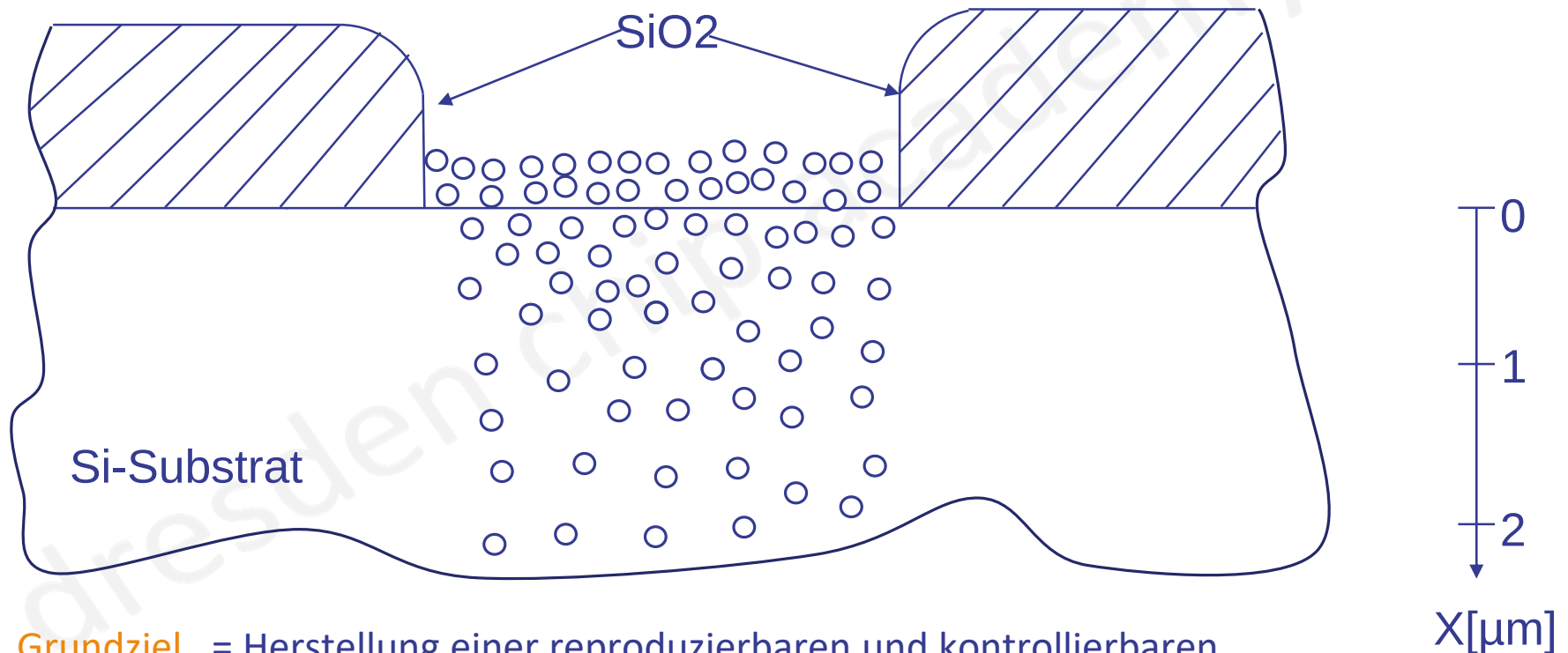
Si-Widerstand in Abhängigkeit der Dotierung

Spezifischer Widerstand
in Ωm



Diffusion

Diffusion = Vermischung von Stoffen durch thermische Eigenbewegung der Teilchen mit dem Bestreben, einen Konzentrationsausgleich herzustellen



Grundziel = Herstellung einer reproduzierbaren und kontrollierbaren Dotierungsschicht eines Halbleitersubstrats

- gasförmige Quellen B_2H_6 , PH_3
- flüssige Quellen $POCl_3$, BBr_3
- feste Quellen
dotierte Oxidschichten
z.B. BSG und PSG
(Borsilikatglas, Phosphorsilikatglas)

Diffusion mit erschöpflicher Quelle

- Dotierstoff steht nur begrenzt zur Verfügung
- je länger Diffusionsprozess andauert, umso geringer wird die Konzentration an der Oberfläche
- dafür steigt die Eindringtiefe in das Substrat.

Diffusion mit unerschöpflicher Quelle

- Dotierstoff steht unbegrenzt zur Verfügung
- Konzentration an der Oberfläche bleibt während des Vorgangs konstant
- Teilchen, die in das Substrat eingedrungen sind, werden fortlaufend nachgeliefert

Diffusionskoeffizient

- der Diffusionskoeffizient eines Stoffes gibt dabei an, wie schnell der Stoff sich im Kristall bewegt
- Arsen mit einem geringen Diffusionskoeffizienten dringt langsamer in das Substrat ein, als bspw. Phosphor oder Bor.

Diffusionsverfahren

Diffusion aus Gasphase

- Trägergas (Stickstoff, Argon) wird mit dem Dotierstoff (PH_3 oder B_2H_6) angereichert und über die Wafer geleitet, wo der Konzentrationsausgleich stattfindet

Feststoffdiffusion

- zwischen den Wafern befinden sich Scheiben, auf denen der Dotierstoff aufgebracht wurde
- steigt Temperatur, diffundiert von den Quellscheiben der Dotierstoff aus
- über ein Trägergas wird der Dotierstoff über die Wafer verteilt

Diffusion mit flüssiger Quelle (BBr_3 oder POCl_3)

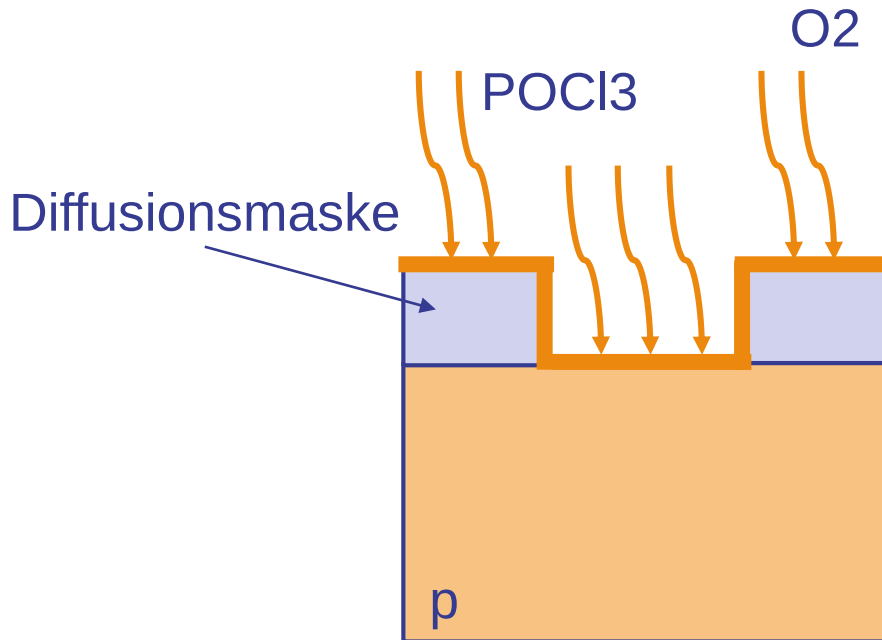
- Trägergas wird durch die Flüssigkeit geleitet und transportiert den Dotierstoff zu den Wafern

Diffusionsverfahren

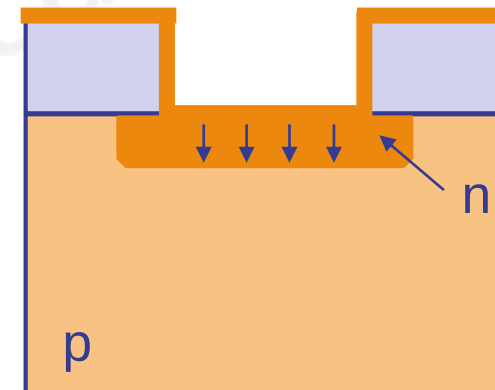
- wenn nicht der gesamte Wafer dotiert werden soll, werden bestimmte Bereiche mit SiO_2 maskiert
- Dotierstoffe können das Oxid nicht durchdringen, weshalb an diesen Stellen keine Dotierung stattfindet.
- um Spannungen oder Brüche der Wafer zu vermeiden, wird das Rohr schrittweise ($10\text{ }^{\circ}\text{C}$ pro Minute) auf ca. $900\text{ }^{\circ}\text{C}$ aufgeheizt, wo der Dotierstoff dann zu den Scheiben geleitet wird.
- um den Diffusionsvorgang in Gang zu setzen, wird die Temperatur anschließend auf ca. $1200\text{ }^{\circ}\text{C}$ erhöht.

Diffusion mit POCl_3 als 2 Stufenprozess

Beispiel einer Diffusion einer abgeschiedenen Schicht (aus POCl_3)

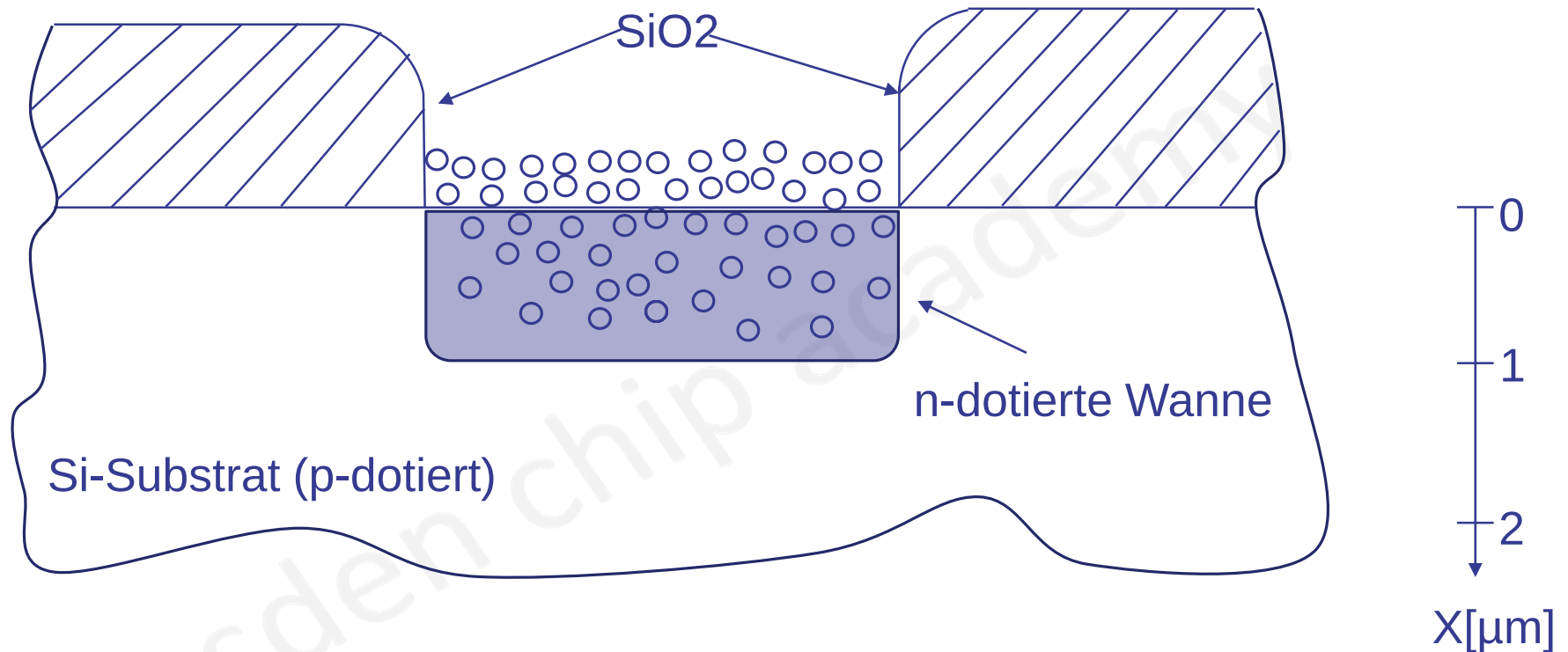


1.Schritt
Dotierschichtabscheidung
(Vorbelegung, PSG - Schicht)



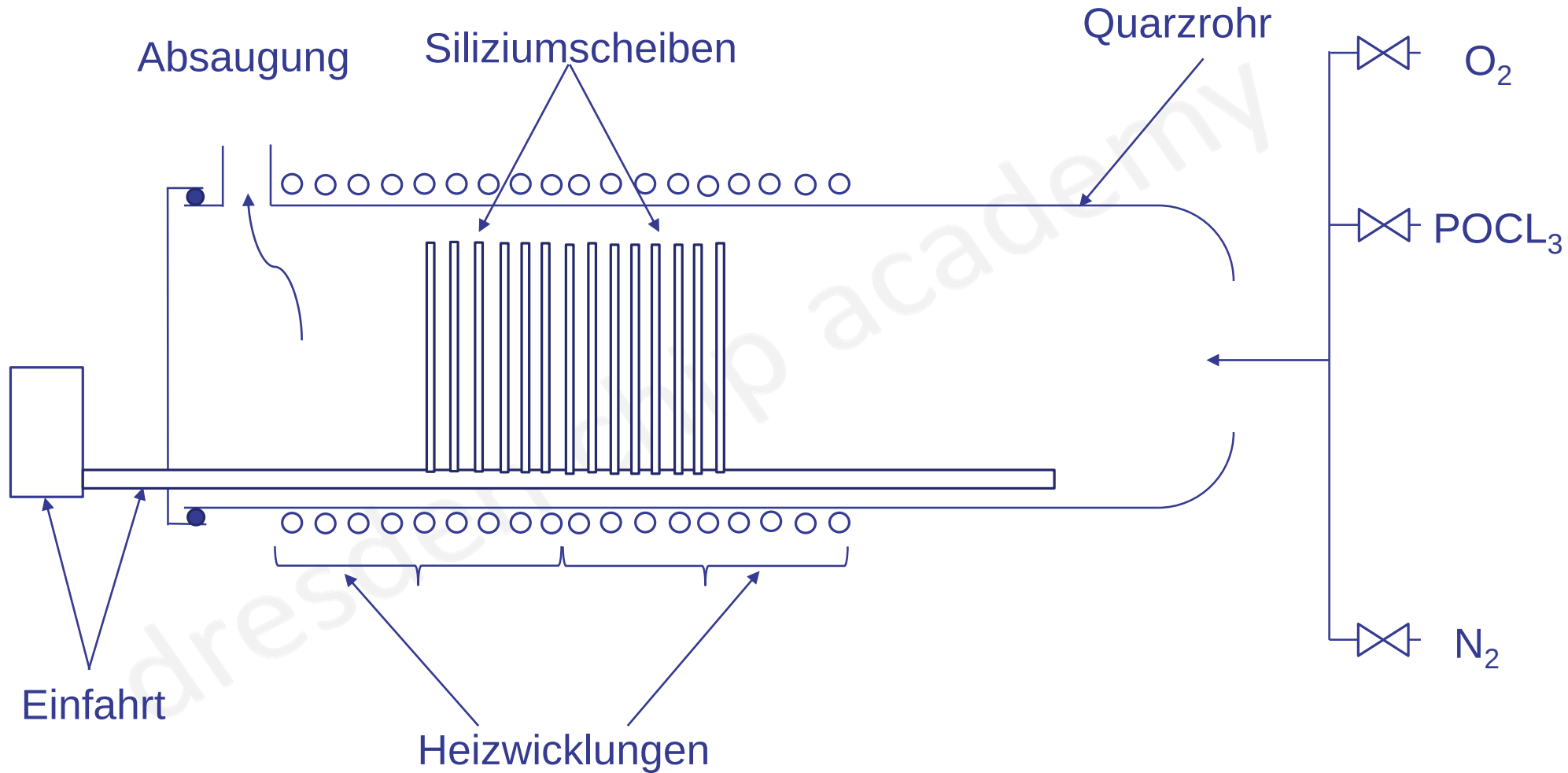
2.Schritt
Eindiffusion des Dotierelements

Schnitt durch diffundierten Wafer



Dotiertiefe ist von Diffusionszeit, Dotierstoff und Diffusionstemperatur abhängig

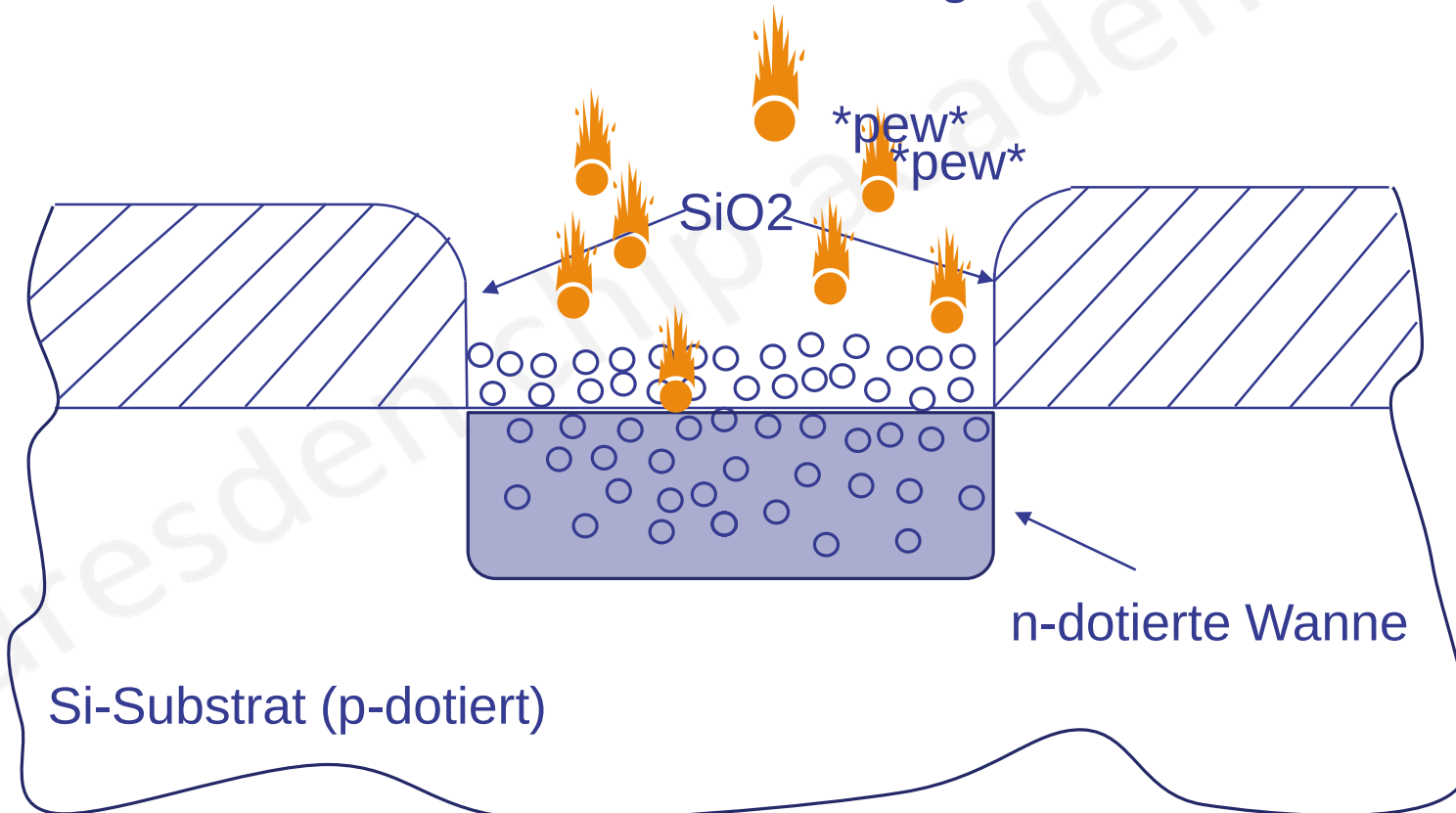
Horizontaler Diffusionsofen



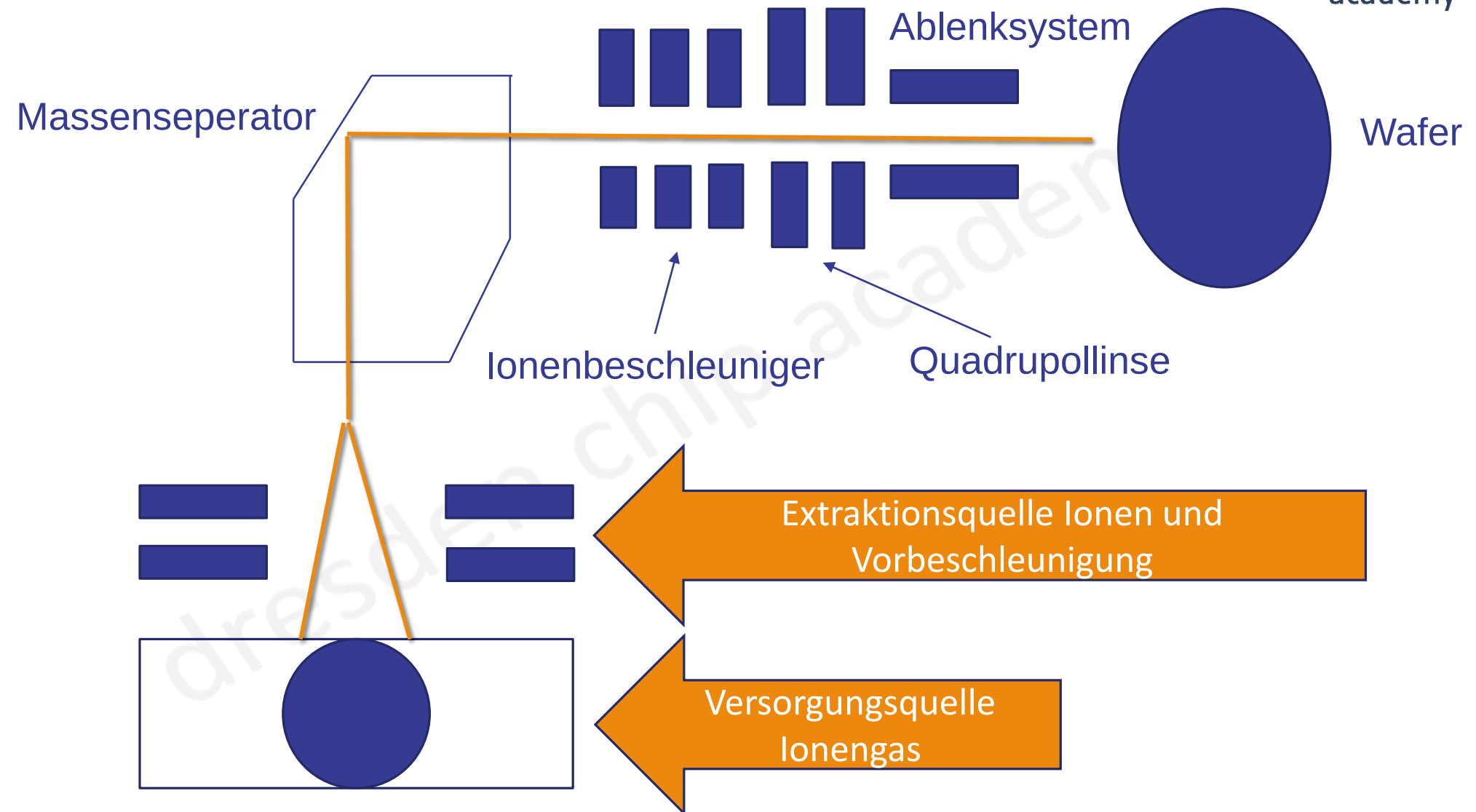
- im Implanter werden die Dotieratome direkt in die Scheibe hineingeschossen
- dies ist nur mit geladenen Teilchen (Ionen) möglich, die durch eine hohe elektrische Spannung beschleunigt werden
- Ionenstrahl stellt eine bewegte Ladung dar, man spricht vom Ionenstrom, dieser kann (wie elektr. Strom) gemessen werden
- dadurch ist eine genaue mengenmäßige Bestimmung möglich (Dosismessung)
- Ionen werden mit exakter Beschleunigungsenergie und genauer Dosis eingeschossen

Ionenimplantation

Ionenimplantation ist ein Verfahren zur Einbringung von Fremdatomen in ein Grundmaterial durch den Beschuss mit beschleunigten Ionen im Hochvakuum.



Schematischer Aufbau eines Ionen-Implanters



Schematischer Aufbau eines Ionen-Implanters

Massenseparator

dient der Separation der Ionen nach ihrer Masse

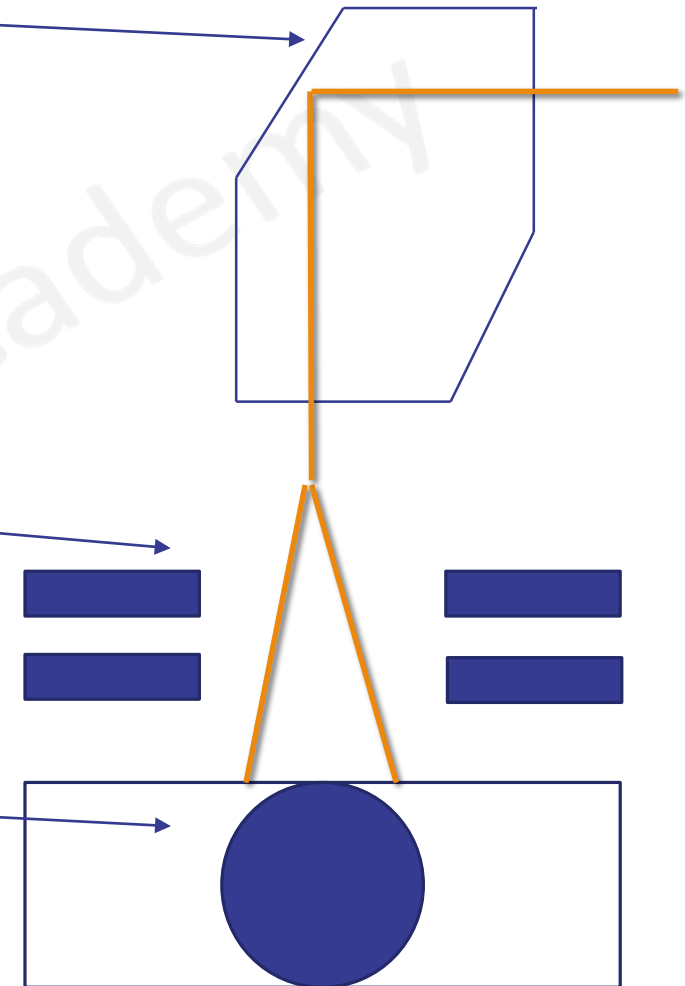
vorbeschleunigtes Ionengemisch wird mit Hilfe eines elektromagnetischen Feldes sortiert, man erhält einen Ionenstrahl des gewünschten Dotierteilchens

Extraktionssystem

Herauslösen der Ionen aus der Ionenquelle und Vorbeschleunigung der Ionen

Ionenquelle

Dotiergas (z.B. BF_3) wird ionisiert und die Moleküle werden in atomare Bestandteile aufgespalten



Schematischer Aufbau eines Ionen-Implanters

Quadrupollinse

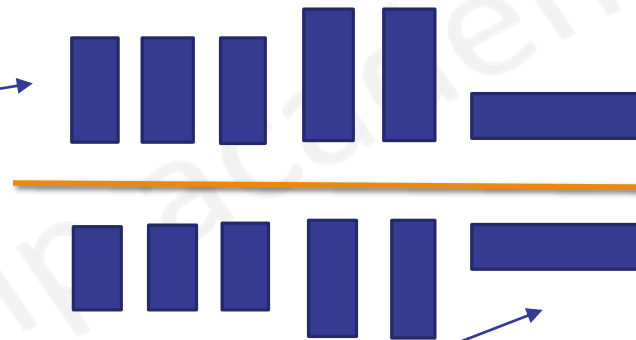
Ionenstrahl wird fokussiert

Ionenbeschleuniger

zur Beschleunigung der Ionen
diese werden mit Hochspannung
zwischen 100.000 und 200.000 Volt
beschleunigt

Ablenkssystem

der fokussierte Ionenstrahl wird
Richtung Wafer geleitet



Vergleich - Arten von Ionenimplantern

nach Implantstrom und Implantationsenergie:

Mittelstrom (MC)

Hochstrom (HC)

Hochenergie (HE)

nach Art der Beladung:

Single-Wafer-Anlagen - Wafer werden einzeln nacheinander im Scan-Verfahren bearbeitet

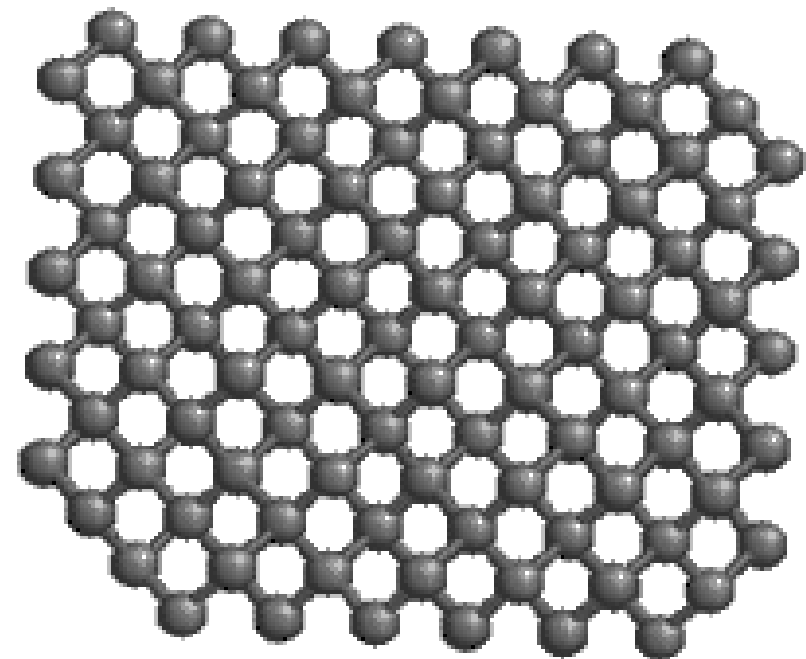
Batch-Anlagen - mehrere Wafer (Batch) werden gleichzeitig auf einer rotierenden Disk bearbeitet

Vorteile der Ionenimplantation

- gute Homogenität und Reproduzierbarkeit
- kurze Prozesszeiten
- Möglichkeit der Implantation durch bereits abgeschiedene dünne Schichten
- keine thermische Belastung (außer beim Ausheilen)
- Arbeitet bei Raumtemperatur – Fotolack als Maske ausreichend
- Profile mit scharfen Implantationsgrenzen möglich

Probleme der Ionenimplantation

- Erzeugung von Strahlenschäden im Kristallgitter (falsche Gitterplätze) müssen ausgeheilt werden
- Channeling (Tunnelwirkung)
- Begrenzung auf oberflächennahe Schichten



https://de.wikipedia.org/wiki/Ionenimplantation#/media/Datei:Diamond_animation.gif - gemeinfrei

Verhinderung des Channelings durch

- Ausrichtung der Waferoberfläche in definiertem Winkel zur Strahlachse
- Streuoxidschicht (STROX)
aufbringen einer dünnen, amorphen Oxidschicht um den Einfallswinkel des Ionenstrahls zu optimieren
- Vor - Amorphisierung oberflächennaher Gebiete
(amorphes Material: Stoff, bei dem die Atome keine geordneten Strukturen, sondern ein unregelmäßiges Muster bilden. Gegenteil: Kristalle)

(n-Kanal Anreicherungstyp)

